

Exercício - Classificação Bayesiana

Prof. Antônio de Pádua Braga e Prof. Frederico Coelho

Neste exercício, o aluno irá **implementar e explorar um classificador bayesiano** em duas dimensões, utilizando distribuições normais bivariadas independentes. A ideia é observar como as distribuições de probabilidade afetam a **fronteira de decisão** entre duas classes.

O que deve ser feito

1. Implementação da densidade gaussiana bivariada independente

- Crie uma função que calcule a densidade de uma **distribuição normal bivariada**, assumindo independência entre as variáveis (produto das duas normais univariadas).

2. Geração dos dados

- Gere dois conjuntos de pontos (classes) no plano bidimensional:
 - Classe 1 centrada em $(m1x, m1y)$
 - Classe 2 centrada em $(m2x, m2y)$
- Adicione ruído gaussiano (usando `rnorm`) para simular a dispersão dos dados.

3. Visualização inicial

- Plote os pontos das duas classes em um gráfico 2D com cores diferentes.

4. Cálculo das superfícies de densidade

- Crie uma malha de pontos $(x1, x2)$ no intervalo de interesse.
- Calcule as densidades das duas classes em cada ponto da malha usando a função de densidade normal bivariada assumindo independência entre as variáveis fornecida abaixo.
- Visualize os contornos de nível (curvas de densidade) das distribuições.

5. Classificação bayesiana simples

- Implemente a regra de decisão: para cada ponto da malha, escolha a classe com maior densidade.
- Plote a **fronteira de decisão** sobre os dados.

O aluno deverá realizar os seguintes experimentos

1. Variação das médias $(m1, m2)$

- Afaste ou aproxime as médias das duas classes de maneira a ter um exemplo de problema com classes bem separadas e outro com superposição.

- O que acontece com a fronteira de decisão nestes casos?

2. Variação dos parâmetros das distribuições normais bivariadas usadas para implementar o classificador

- Teste distribuições com dispersão maior ou menor em cada direção. O que ocorre em cada caso que você testar?
-

Entregáveis

- Um pequeno relatório em pdf descrevendo tudo o que foi testado com os gráficos das superfícies de separação de cada caso, com suas conclusões.

Função

```
fnormal2var_indep<-function(m1,m2,s1,s2,x1,x2) {
  fnormal1var<-function(m,s,x) 1/sqrt(2*pi*s^2)*exp(-(((x-m)/s)^2))
  fNx1<-as.matrix(fnormal1var(m1,s1,x1))
  fNx2<-as.matrix(fnormal1var(m2,s2,x2))
  pxy<-fNx1*fNx2
  return(pxy)
}
```